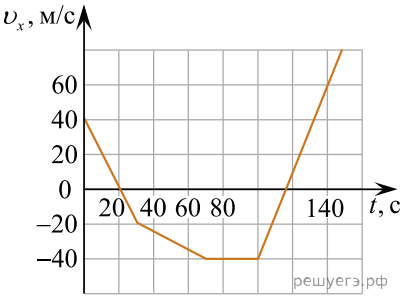
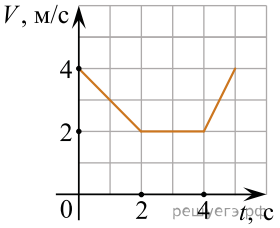
1. Тип 1 № 38785

На рисунке показан график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t. Определите проекцию a_x ускорения этого тела в интервале времени от 0 до 20 с? *Ответ запишите в метрах в секунду в квадрате.*



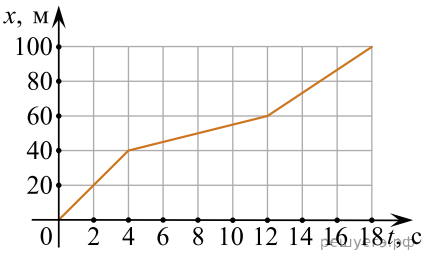
2. Тип 1 № 19654

Точечное тело движется вдоль оси OX. На рисунке изображен график зависимости проекции скорости V этого тела на указанную ось от времени t. В момент времени $t = 0$ с тело находилось в точке с координатой $x_0 = 4$ м. Определите координату тела в момент времени $t = 3$ с. *Ответ дайте в метрах.*



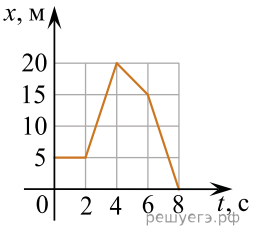
3. Тип 1 № 41130

Спортсмен бежит по прямолинейному участку беговой дорожки. На рисунке представлен график зависимости координаты x спортсмена от времени t (ось OX направлена вдоль беговой дорожки). Определите проекцию скорости спортсмена на ось OX в интервале времени от 4 с до 12 с. *Ответ запишите в метрах за секунду с учётом знака проекции.*



4. Тип 1 № 44605

На рисунке представлен график зависимости координаты x велосипедиста, движущегося вдоль оси Ox, от времени t. Определите проекцию скорости υ_x велосипедиста в течение промежутка времени от 4 с до 6 с. *Ответ запишите в метрах за секунду с учётом знака проекции.*

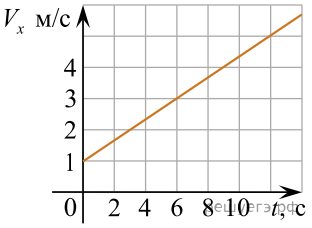


5. Тип 1 № 3549

Пароход движется по реке против течения со скоростью 5 м/с относительно берега. Определите скорость течения реки, если скорость парохода относительно берега при движении в обратном направлении равна 8 м/с. (Ответ дайте в метрах в секунду.)

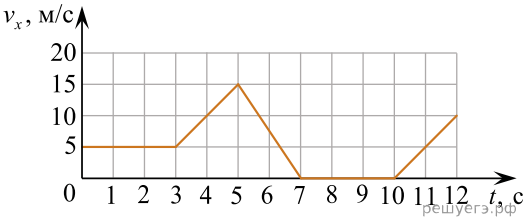
6. Тип 1 № 31401

Небольшое тело движется вдоль оси OX. На рисунке показан график зависимости проекции V_x скорости этого тела от времени t. Какой путь прошло данное тело за интервал времени от 6 с до 12 с? *Ответ запишите в метрах.*



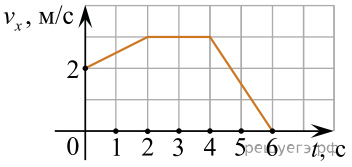
7. Тип 1 № 46137

На рисунке приведен график зависимости проекции υ_x скорости тела на ось Ox от времени t. Определите проекция ускорения тела на ось Ox в течение промежутка времени от 5 с до 7 с. *Ответ запишите в метрах за секунду в квадрате с учетом знака проекции.*



8. Тип 1 № 8893

Точечное тело движется вдоль горизонтальной оси Ox. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости υ_x этого тела от времени t. Определите путь, пройденный телом за интервал времени от 2 с до 6 с. Ответ выразите в метрах.

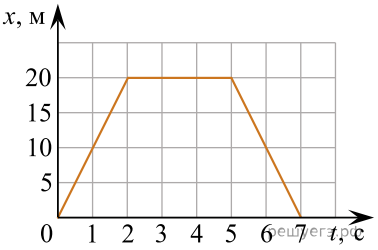


9. Тип 1 № 32279

Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 4 - 2t$, где все величины выражены в СИ. Определите проекцию скорости υ_x этого тела. *Ответ запишите в метрах в секунду.*

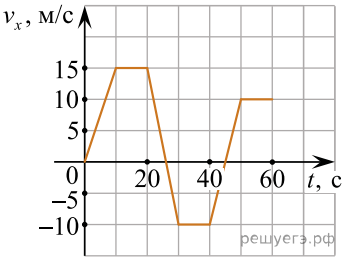
10. Тип 1 № 38041

На рисунке представлен график зависимости координаты x материальной точки, движущейся прямолинейно, от времени t. Определите проекцию скорости этой материальной точки на ось OX в промежутке времени от 5 с до 7 с. Ответ запишите с учётом знака проекции. *Ответ запишите в метрах в секунду.*



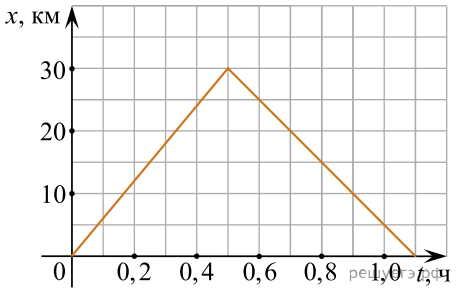
11. Тип 1 № 116

На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. Чему равна проекция ускорения тела в момент времени 16 с? Ответ выразите в метрах на секунду в квадрате.



12. Тип 1 № 134

На рисунке представлен график движения автобуса из пункта *А* в пункт *Б* и обратно.



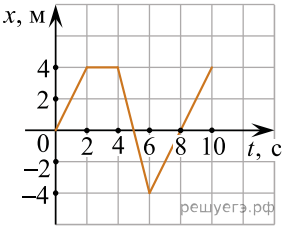
Пункт *А* находится в точке $x = 0$, а пункт *Б* — в точке $x = 30$ км. Чему равна максимальная скорость автобуса на всем пути следования туда и обратно? (Ответ дайте в километрах в час.)

13. Тип 1 № 9525

Катер плывет по прямой реке, двигаясь относительно берега перпендикулярно береговой линии. Модуль скорости катера относительно берега равен 4,8 км/ч. Река течет со скоростью 3,6 км/ч. Чему равен модуль скорости катера относительно воды? Ответ выразите в км/ч.

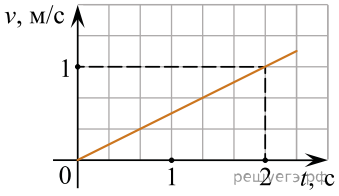
14. Тип 1 № 10934

Точечное тело начинает прямолинейное движение вдоль оси *OX*. На рисунке показана зависимость координаты *x* этого тела от времени *t*. Определите проекцию скорости этого тела на ось *OX* в интервале времени от 6 до 10 секунд.



15. Тип 1 № 140

Тело начинает двигаться из начала координат вдоль оси *Ox*, причем проекция скорости v_x меняется с течением времени по закону, приведенному на графике. Чему будет равна проекция ускорения тела a_x через 2 с? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)

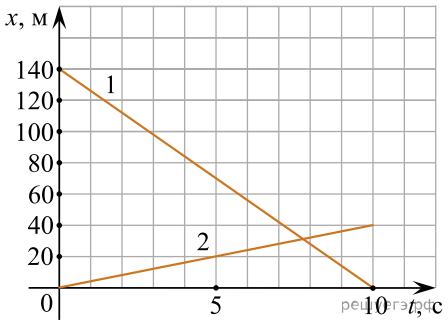


16. Тип 1 № 13022

Материальная точка начинает двигаться по плоскости в момент времени $t = 0$. Ее координаты *x* и *y* зависят от времени *t* по законам $x(t) = 15 - 3t^2$ и $y(t) = 25 - 4t^2$ (время измеряется в секундах, координаты — в метрах). Чему равен модуль перемещения точки за первую секунду движения?

17. Тип 1 № 3867

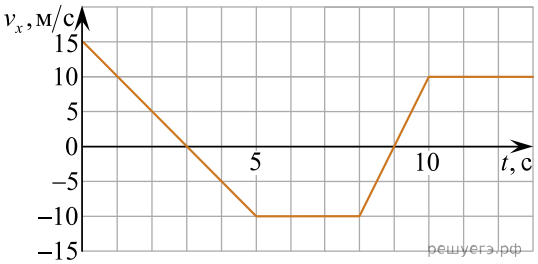
Тела 1 и 2 двигаются вдоль оси *x*. На рисунке изображены графики зависимости координат движущихся тел 1 и 2 от времени *t*.



Чему равен модуль скорости 1 относительно тела 2? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

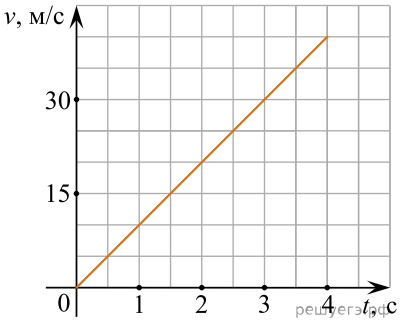
18. Тип 1 № 43303

На рисунке представлен график зависимости проекции скорости тела υ_x от времени t. Найдите путь, пройденный телом за первые 5 с после начала движения. *Ответ запишите в метрах.*



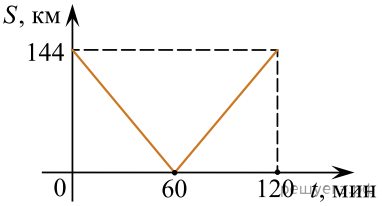
19. Тип 1 № 4479

На графике приведена зависимость скорости тела от времени при прямолинейном движении. Определите по графику ускорение тела. (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)



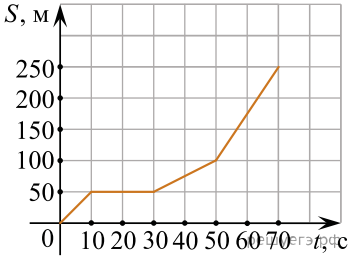
20. Тип 1 № 11924

Из двух городов навстречу друг другу с постоянной скоростью движутся два автомобиля. На графике показано **изменение** расстояния между автомобилями с течением времени. Каков модуль скорости первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым автомобилем? Ответ приведите в метрах в секунду.



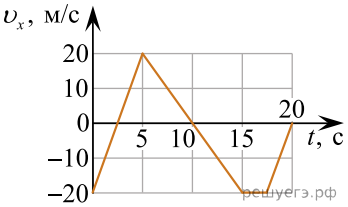
21. Тип 1 № 7995

На рисунке представлен график зависимости пути S велосипедиста от времени t. Найдите скорость велосипедиста в интервале времени от 50 до 70 с.



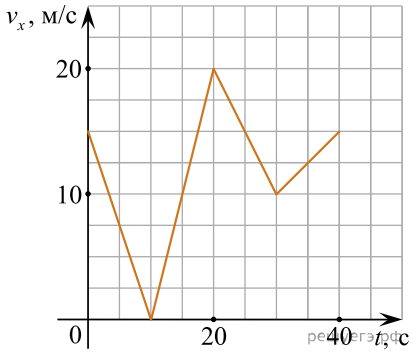
22. Тип 1 № 36747

На рисунке приведен график зависимости проекции υ_x скорости прямолинейно движущегося вдоль оси OX тела от времени t. Определите путь, пройденный телом за промежуток времени от 5 с до 15 с. *Ответ запишите в метрах.*



23. Тип 1 № 104

Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена зависимость скорости автомобиля от времени. Чему равен максимальный модуль ускорения? Ответ выразите в метрах на секунду в квадрате.



24. Тип 1 № 3544

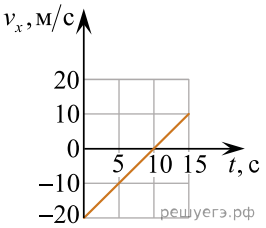
Движение двух велосипедистов задано уравнениями $x_1 = 2t$ (м) и $x_2 = 100 - 8t$ (м). Найдите координату x места встречи велосипедистов. Велосипедисты двигаются вдоль одной прямой. (Ответ дайте в метрах.)

25. Тип 1 № 23224

Турист прошел 6 км в направлении на север и затем 8 км в направлении на запад. Чему равен модуль полного перемещения туриста? *Ответ дайте в километрах.*

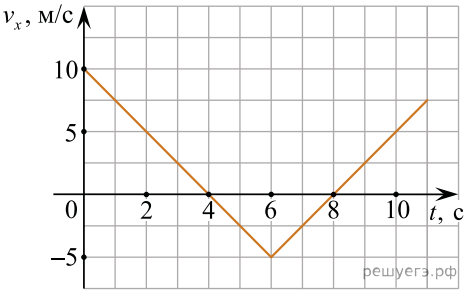
26. Тип 1 № 45479

На рисунке приведён график зависимости от времени t проекции υ_x скорости тела, движущегося прямолинейно вдоль оси Ox. Определите проекцию s_x перемещения этого тела в интервале времени от 5 до 15 с. Ответ запишите с учётом знака проекции. *Ответ дайте в метрах.*



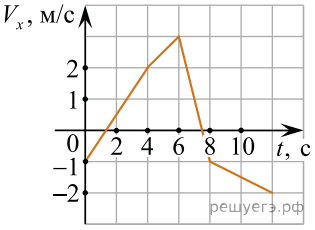
27. Тип 1 № 3325

Тело движется по оси Ox. По графику зависимости проекции скорости тела υ_x от времени t установите, какой путь прошло тело за время от $t_1 = 0$ до $t_2 = 8$ с. (Ответ дайте в метрах.)



28. Тип 1 № 11656

На рисунке показана зависимость проекции скорости V_x точечного тела на ось OX от времени t. Определите проекцию ускорения этого тела на ось OX в интервале времени от 0 до 3 с.



29. Тип 1 № 3548

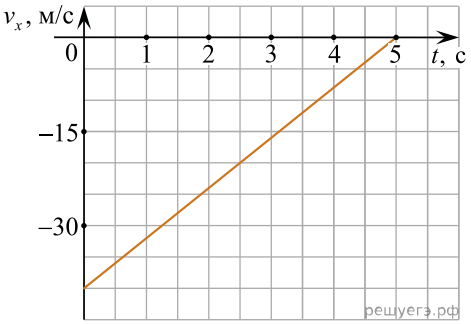
Пешеход идет по прямолинейному участку дороги со скоростью 4 км/ч. Навстречу ему движется автобус со скоростью 40 км/ч. С какой скоростью (в км/ч) должен двигаться навстречу пешеходу велосипедист, чтобы модуль его скорости относительно пешехода и автобуса был одинаков?

30. Тип 1 № 4899

Велосипедист съезжает с горки, двигаясь равноускоренно. Начальная скорость велосипедиста равна нулю. У основания горки длиной 100 м скорость велосипедиста 10 м/с. Чему равно его ускорение? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)

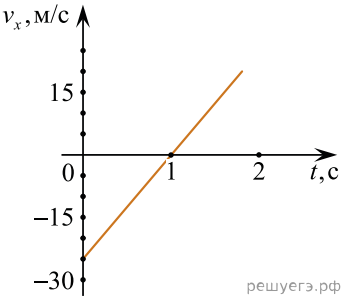
31. Тип 1 № 4549

На графике приведена зависимость проекции скорости υ_x тела от времени. Определите ускорение тела a_x. (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)



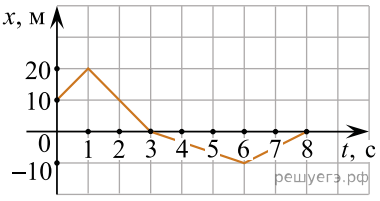
32. Тип 1 № 25355

На рисунке представлен график зависимости проекции скорости υ_x от времени t движения тела. Чему равна проекция ускорения? Ответ дайте в метрах на секунду в квадрате.



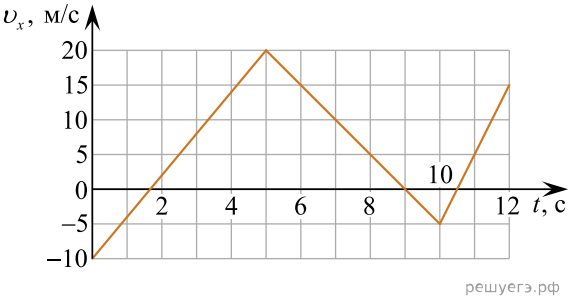
33. Тип 1 № 3541

Тело движется прямолинейно вдоль оси x. На графике представлена зависимость координаты тела от времени. В какой момент времени модуль перемещения относительно исходной точки имел максимальное значение? (Ответ дайте в секундах.)



34. Тип 1 № 37138

На рисунке изображен график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t. Определите проекцию a_x ускорения этого тела в интервале времени от 5 с до 10 с. Ответ запишите с учетом знака проекции. *Ответ запишите в метрах на секунду в квадрате.*

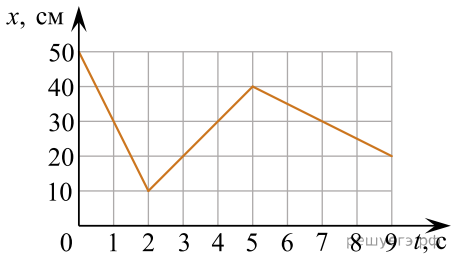


35. Тип 1 № 23320

Точечное тело начало двигаться вдоль прямой с начальной скоростью 10 м/с и с постоянным ускорением. Через 5 секунд после начала движения тело вернулось в исходную точку. Чему был равен модуль ускорения тела? *Ответ приведите в метрах на секунду в квадрате.*

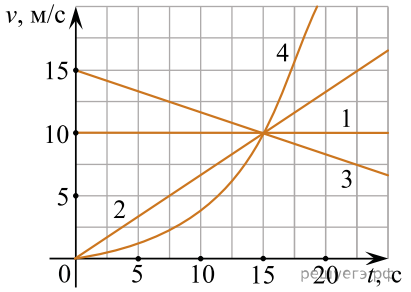
36. Тип 1 № 35984

На рисунке изображен график зависимости координаты x материальной точки от времени t при движении вдоль оси OX. Чему было равно максимальное значение модуля скорости этой материальной точки в течение первых девяти секунд ее движения? *Ответ запишите в сантиметрах в секунду.*



37. Тип 1 № 3454

На рисунке изображены графики зависимости модуля скорости движения четырех автомобилей от времени. Один из автомобилей за первые 15 с движения проехал наибольший путь. Найдите этот путь. Ответ выразите в метрах.



38. Тип 1 № 4794

При равноускоренном движении автомобиля на пути 25 м его скорость увеличилась от 5 до 10 м/с. Чему равно ускорение автомобиля? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)

39. Тип 1 № 6038

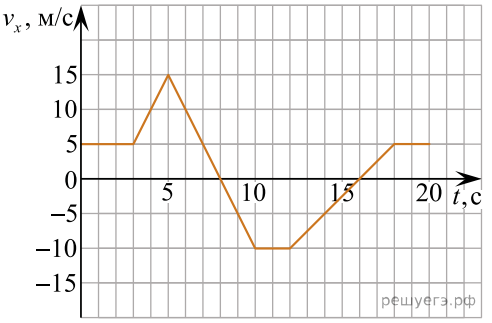
Мотоцикл едет по прямой дороге с постоянной скоростью 50 км/ч. По той же дороге навстречу ему едет автомобиль с постоянной скоростью 70 км/ч. Чему равен модуль скорости движения мотоцикла относительно автомобиля? (Ответ дайте в километрах в час.)

40. Тип 1 № 19750

Тело движется по прямой с постоянным ускорением, не изменяя направления движения. За четыре секунды модуль скорости тела увеличился от 2 до 16 м/с. Какой путь прошло тело за это время? *Ответ дайте в метрах.*

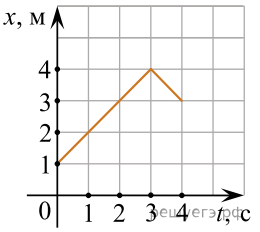
41. Тип 1 № 43484

На рисунке приведен график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t. Определите проекцию a_x ускорения этого тела в интервале времени от 3 до 5 с. *Ответ запишите в метрах за секунду в квадрате с учетом знака проекции.*



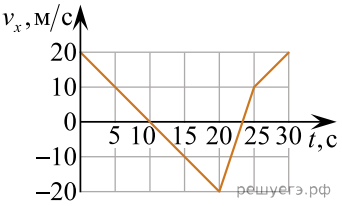
42. Тип 1 № 3545

На рисунке приведен график движения $x(t)$ электрокара. Определите по этому графику путь, проделанный электрокаром за интервал времени от $t_1 = 1$ с до $t_2 = 4$ с. (Ответ дайте в метрах.)



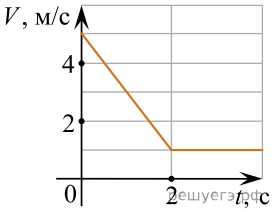
43. Тип 1 № 42804

На рисунке приведён график зависимости проекции скорости υ_x мопеда от времени t. Чему равна проекция ускорения мопеда на ось OX в промежутке от 20 с до 25 с? Ответ запишите с учётом знака проекции. *Ответ запишите в метрах за секунду в квадрате с учётом знака проекции.*



44. Тип 1 № 12850

Точечное тело движется вдоль оси OX. На рисунке изображен график зависимости проекции скорости V этого тела на ось OX от времени t. В момент времени $t = 0$ с тело имеет координату $x = 10$ м. Найдите координату этого тела в момент времени $t = 3$ с. Ответ дайте в метрах.



45. Тип 1 № 23256

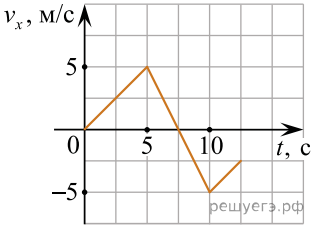
Турист прошел 1,5 км в направлении на север и затем 2 км в направлении на запад. Чему равен модуль полного перемещения туриста? *Ответ дайте в километрах.*

46. Тип 1 № 139

Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста — 0,5 м/с^2. Сколько секунд длился спуск?

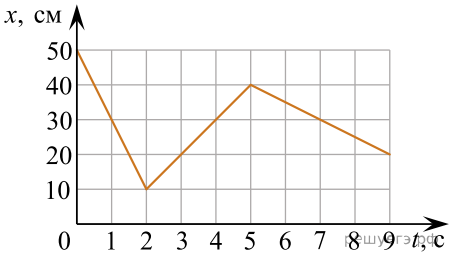
47. Тип 1 № 11544

На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела υ_x от времени. Чему равна проекция ускорения этого тела a_x в интервале времени от 5 до 10 с? Ответ выразите в метрах на секунду в квадрате.



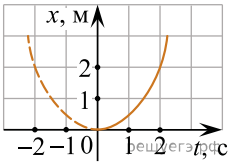
48. Тип 1 № 36012

На рисунке изображен график зависимости координаты x материальной точки от времени t при движении вдоль оси OX. Чему было равно минимальное значение модуля скорости этой материальной точки в течение первых девяти секунд ее движения? *Ответ запишите в сантиметрах в секунду.*



49. Тип 1 № 20011

Материальная точка движется прямолинейно с постоянным ускорением вдоль оси Ox. График зависимости ее координаты от времени $x = x(t)$ изображен на рисунке. Определите проекцию a_x ускорения этого тела. *Ответ дайте в метрах на секунду в квадрате.*

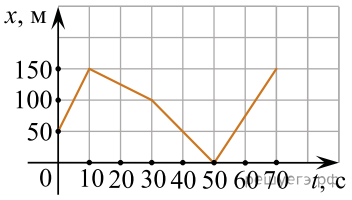


50. Тип 1 № 135

Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Чему равен модуль скорости тела через 0,5 с после начала отсчета времени? Сопротивление воздуха не учитывать. (Ответ дайте в метрах в секунду.)

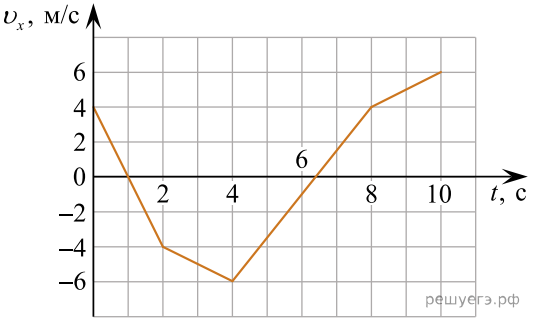
51. Тип 1 № 8344

На рисунке представлен график зависимости координаты x велосипедиста от времени t. Чему равен наименьший модуль проекции скорости велосипедиста на ось Ox? Ответ выразите в метрах в секунду.



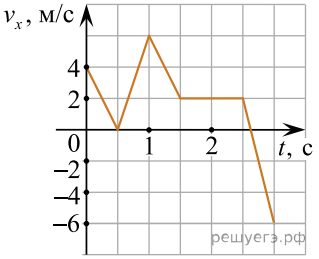
52. Тип 1 № 37587

Небольшое тело движется прямолинейно вдоль оси OX. На рисунке приведен график зависимости проекции υ_x скорости этого тела от времени t. Определите путь, пройденный этим телом за промежуток времени от 0 с до 2 с. *Ответ запишите в метрах.*



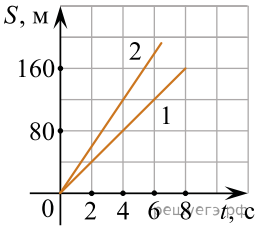
53. Тип 1 № 38483

На рисунке показан график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t. Какова проекция a_x ускорения этого тела в момент времени 2 с? *Ответ запишите в метрах в секунду в квадрате.*



54. Тип 1 № 3783

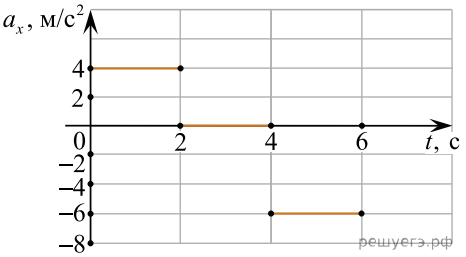
На рисунке представлены графики зависимости пройденного пути от времени для двух тел. На какую величину $\Delta\upsilon$ скорость второго тела υ_2 больше скорости первого тела υ_1? (Ответ дайте в метрах в секунду.)



55. Тип 1 № 9728

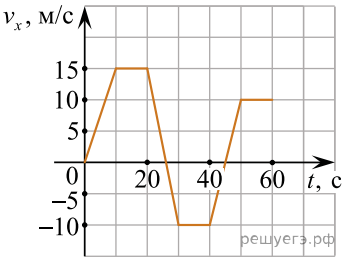
Покоившееся точечное тело начинает движение вдоль оси Ox. На рисунке показан график зависимости проекции a_x ускорения этого тела от времени t.

Определите, какой путь в метрах прошло тело за третью секунду движения.



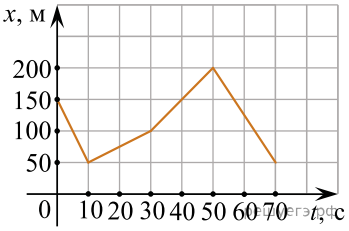
56. Тип 1 № 119

На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. Чему равна проекция ускорения тела в момент времени 54 с? Ответ выразите в метрах на секунду в квадрате.



57. Тип 1 № 8341

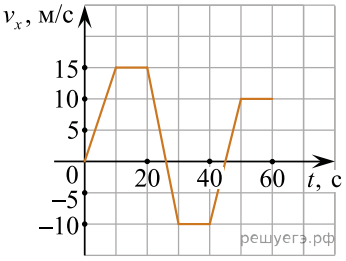
На рисунке представлен график зависимости координаты x велосипедиста от времени t. Чему равен наибольший модуль проекции скорости велосипедиста на ось Ox? Ответ выразите в метрах в секунду.



58. Тип 1 № 138

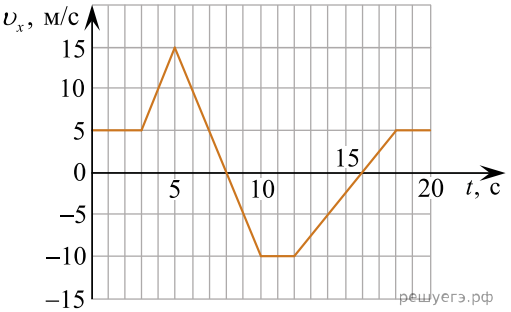
На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени.

Чему равно ускорение тела в интервале времени от 30 до 40 с? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)



59. Тип 1 № 35233

Тело движется вдоль оси Ox. На рисунке приведен график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t. Определите путь, пройденный телом в интервале времени от 12 до 18 с. *Ответ запишите в метрах.*

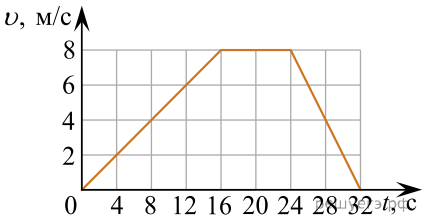


60. Тип 1 № 6073

Мотоцикл едет по прямой дороге с постоянной скоростью 50 км/ч. По той же дороге в том же направлении едет автомобиль с постоянной скоростью 70 км/ч. Чему равен модуль скорости движения мотоцикла относительно автомобиля? (Ответ дайте в километрах в час.)

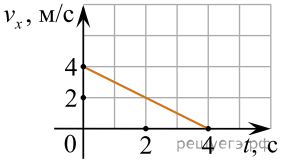
61. Тип 1 № 38777

На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ тела от времени *t*. Определите по графику путь, пройденный телом в интервале времени от 0 до 32 с после начала движения. *Ответ запишите в метрах.*



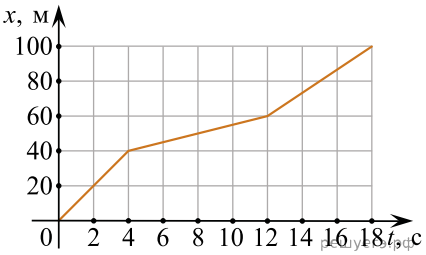
62. Тип 1 № 8387

Небольшое тело движется вдоль горизонтальной оси *Ox*. В момент времени $t = 0$ с координата этого тела равна $x_0 = 2$ м. На рисунке приведена зависимость проекции скорости υ_x этого тела на ось *Ox* от времени t. Чему равна координата тела в момент времени $t = 4$ с?



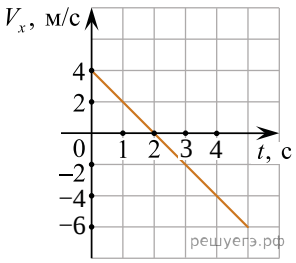
63. Тип 1 № 41156

Спортсмен бежит по прямолинейному участку беговой дорожки. На рисунке представлен график зависимости координаты x спортсмена от времени *t* (ось *OX* направлена вдоль беговой дорожки). Определите проекцию скорости спортсмена на ось *OX* в интервале времени от 0 с до 4 с. *Ответ запишите в метрах за секунду с учётом знака проекции.*



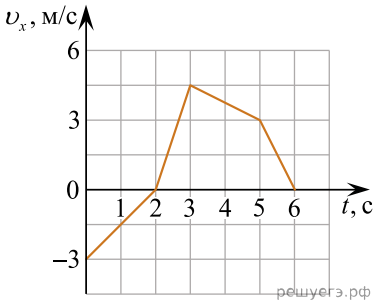
64. Тип 1 № 7720

Точечное тело движется вдоль оси *Ox*. В начальный момент времени тело находилось в точке с координатой $x = 5$ м. На рисунке изображена зависимость проекции скорости V_x этого тела от времени *t*. Чему равна координата этого тела в момент времени $t = 4$ с? (Ответ дайте в метрах.)



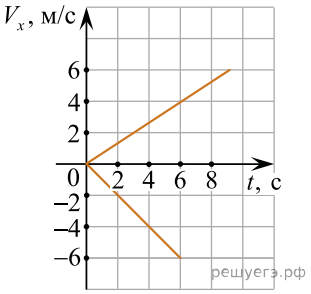
65. Тип 1 № 38835

На рисунке приведён график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени *t*. Определите проекцию a_x ускорения этого тела в интервале времени от 2 до 3 с. *Ответ запишите в метрах в секунду в квадрате.*



66. Тип 1 № 11292

Два точечных тела начинают двигаться из одной точки вдоль оси OX в противоположных направлениях. На рисунке показаны графики зависимостей проекций их скоростей V_x на ось OX от времени t. Чему будет равно расстояние между этими телами через 6 секунд после начала движения?

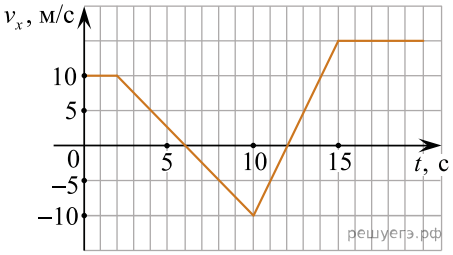


67. Тип 1 № 4077

Автобус везет пассажиров по прямой дороге со скоростью 10 м/с. Пассажир равномерно идет по салону автобуса со скоростью 1 м/с относительно автобуса, двигаясь от задней двери к кабине водителя. Чему равен модуль скорости пассажира относительно дороги? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

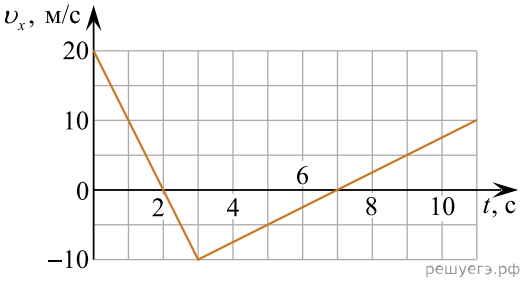
68. Тип 1 № 6480

На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела υ_x от времени. Чему равна проекция ускорения этого тела a_x в интервале времени от 6 с до 10 с? Ответ выразите в метрах на секунду в квадрате.



69. Тип 1 № 42629

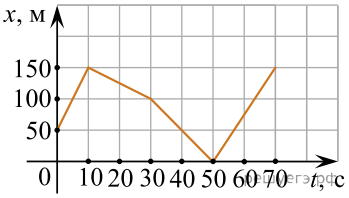
На рисунке приведён график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t.



Определите проекцию a_x ускорения тела в интервале времени от 0 до 2 с. *Ответ запишите с учётом знака проекции в метрах за секунду в квадрате.*

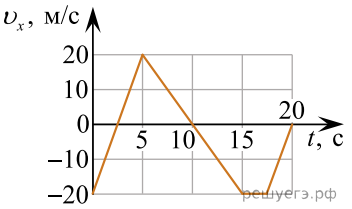
70. Тип 1 № 8343

На рисунке представлен график зависимости координаты x велосипедиста от времени t. Чему равен наибольший модуль проекции скорости велосипедиста на ось Ox? Ответ выразите в метрах в секунду.



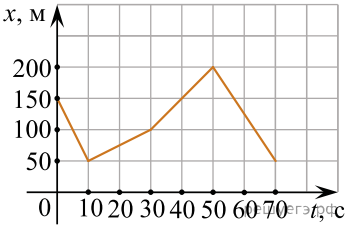
71. Тип 1 № 36798

На рисунке приведен график зависимости проекции υ_x скорости прямолинейно движущегося вдоль оси OX тела от времени t. Определите путь, пройденный телом за промежуток времени от 0 с до 5 с. *Ответ запишите в метрах.*



72. Тип 1 № 8342

На рисунке представлен график зависимости координаты x велосипедиста от времени t. Чему равен наименьший модуль проекции скорости велосипедиста на ось Ox? Ответ выразите в метрах в секунду.



73. Тип 1 № 113

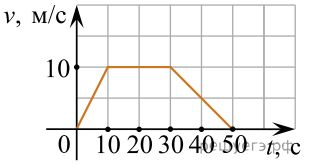
Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид:

$$x = 1 + 2t + 3t^2.$$

Чему равна проекция скорости тела на ось Ox в момент времени $t = 3$ с при таком движении? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

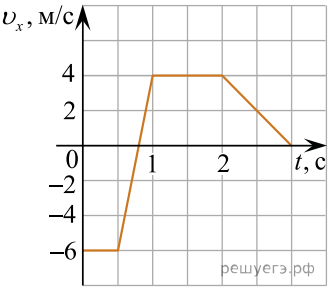
74. Тип 1 № 5599

На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ автомобиля от времени t. Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале времени от 0 до 30 с. (Ответ дайте в метрах.)



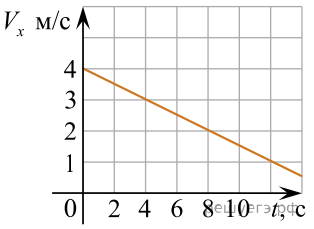
75. Тип 1 № 38727

На рисунке показан график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t. Какова проекция a_x ускорения этого тела в интервале времени от 1 до 2 с? *Ответ запишите в метрах на секунду в квадрате.*



76. Тип 1 № 31546

Небольшое тело движется вдоль оси OX. На рисунке показан график зависимости проекции V_x скорости этого тела от времени t. Какой путь прошло данное тело за интервал времени от 4 с до 12 с? *Ответ запишите в метрах.*



77. Тип 1 № 317

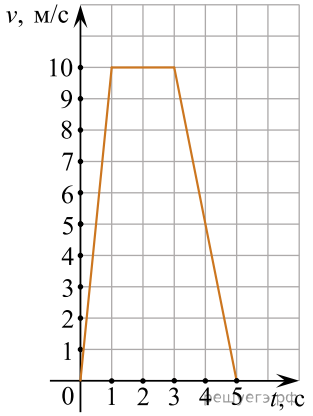
Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, если скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 м/с. (Ответ дайте в метрах в секунду.)

78. Тип 1 № 3540

Велосипедист, двигаясь под уклон, проехал расстояние между двумя пунктами со скоростью, равной 15 км/ч. Обратно он ехал вдвое медленнее. Какова средняя путевая скорость на всем пути? (Ответ дайте в километрах в час.)

79. Тип 1 № 121

На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ автомобиля от времени t. Найдите путь, пройденный автомобилем за 5 с. (Ответ дайте в метрах.)

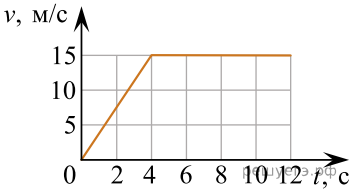


80. Тип 1 № 30486

Человек, находящийся на балконе высокого дома, подбрасывает вертикально вверх монету, сообщая ей начальную скорость 2 м/с. Через какое время после начала свободного полета монеты модуль ее скорости увеличится в два раза, если монета к данному моменту еще не упадет на землю? Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. *Ответ дайте в секундах*.

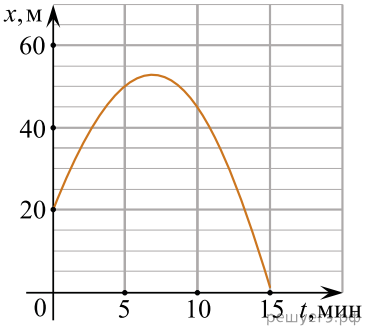
81. Тип 1 № 39244

На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ тела от времени t. Найдите путь, пройденный телом за время от 0 до 12 с. *Ответ запишите в метрах.*



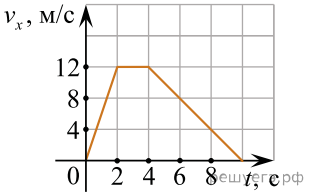
82. Тип 1 № 24090

Точечное тело движется по гладкой горизонтальной поверхности вдоль прямой OX. На рисунке изображен график зависимости координаты x этого тела от времени t. Найдите модуль перемещения тела к моменту времени $t = 10$ мин. *Ответ дайте в метрах*.



83. Тип 1 № 9301

На рисунке показан график зависимости от времени для проекции υ_x скорости тела. Какова проекция a_x ускорения этого тела в интервале времени от 4 до 8 с?

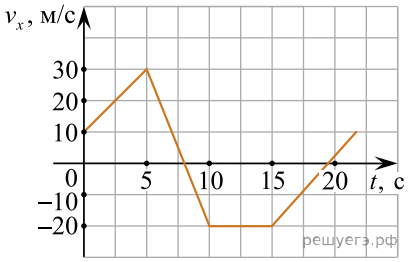


84. Тип 1 № 9493

Катер плывет по прямой реке, двигаясь относительно берега перпендикулярно береговой линии. Модуль скорости катера относительно берега равен 6 км/ч. Река течет со скоростью 4,5 км/ч. Чему равен модуль скорости катера относительно воды? Ответ выразите в км/ч.

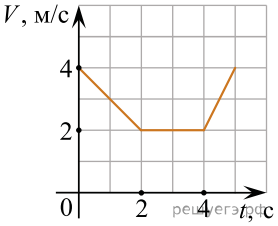
85. Тип 1 № 6753

На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. Чему равна проекция ускорения этого тела a_x в интервале времени от 5 с до 10 с? Ответ выразите в метрах на секунду в квадрате.



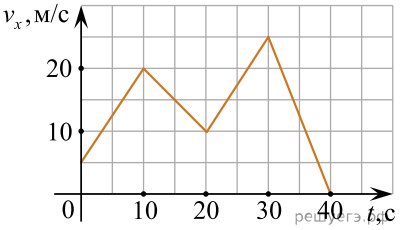
86. Тип 1 № 19686

Точечное тело движется вдоль оси OX. На рисунке изображен график зависимости проекции скорости V этого тела на указанную ось от времени t. В момент времени $t = 0$ с тело находилось в точке с координатой $x_0 = 5$ м. Определите координату тела в момент времени $t = 4$ с. *Ответ дайте в метрах.*



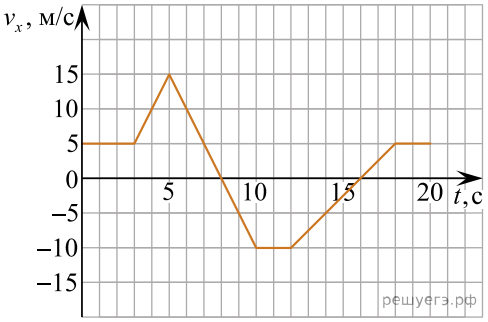
87. Тип 1 № 43806

На рисунке приведён график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t. Определите проекцию a_x ускорения тела в интервале времени от 10 до 20 с. *Ответ запишите в метрах за секунду в квадрате с учётом знака проекции.*



88. Тип 1 № 43078

На рисунке приведен график зависимости проекции υ_x скорости тела от времени t. Определите путь, пройденный телом в интервале времени от 12 до 18 с. *Ответ запишите в метрах.*



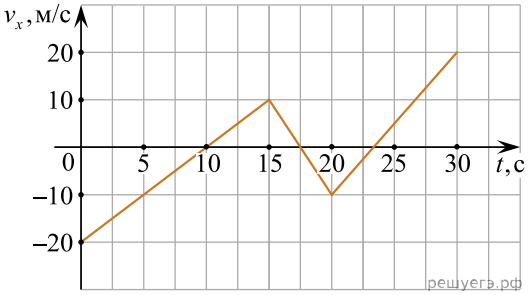
89. Тип 1 № 4373

Точечное тело начинает движение из состояния покоя и движется равноускоренно вдоль оси Ox по гладкой горизонтальной поверхности. Используя таблицу, определите значение проекции на ось Ox ускорения этого тела. (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)

Момент времени t, с	Координата тела x, м
0	1
3	10
4	17

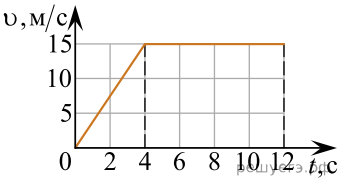
90. Тип 1 № 25017

На рисунке приведен график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t. Определите проекцию a_x ускорения этого тела в интервале времени от 20 до 30 с. *Ответ запишите в метрах на секунду в квадрате.*



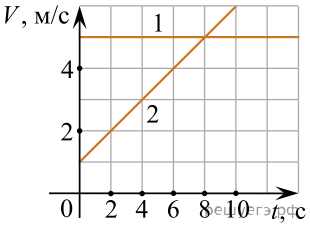
91. Тип 1 № 41558

На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ движущегося прямолинейно тела от времени t. Найдите среднюю скорость тела за время от 0 до 10 с. *Ответ запишите в метрах за секунду.*



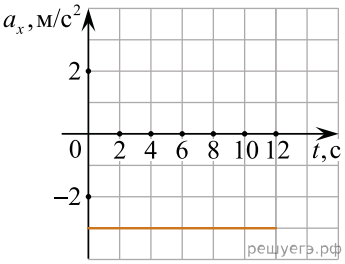
92. Тип 1 № 19783

На рисунке изображены графики зависимостей проекций скоростей V двух точечных тел от времени t. Известно, что в начальный момент времени координата второго тела равна нулю, и в момент времени $t = 10$ с тела встретились. Определите начальную координату первого тела. *Ответ дайте в метрах.*



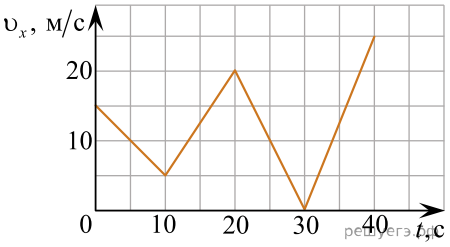
93. Тип 1 № 25270

Точечное тело движется вдоль прямой OX по гладкой горизонтальной поверхности. На рисунке изображен график зависимости проекции a_x ускорения этого тела от времени t. В момент времени $t = 5$ с проекция скорости этого тела на ось OX равна −10 м/с. Чему был равен модуль скорости этого тела в момент начала движения при $t = 0$?



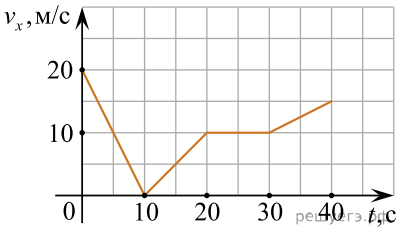
94. Тип 1 № 43002

На рисунке представлен график зависимости проекции υ_x скорости автомобиля от времени t. Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале времени от 20 до 40 с. *Ответ дайте в метрах.*



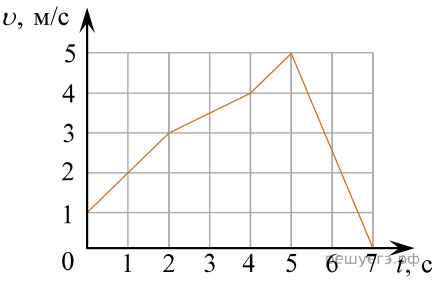
95. Тип 1 № 43104

Автомобиль движется по прямой улице, параллельной оси Ox. На графике представлена зависимость проекции υ_x его скорости от времени t. Определите проекцию a_x ускорения автомобиля в интервале времени от 0 до 10 с. *Ответ запишите в метрах за секунду в квадрате.*



96. Тип 1 № 40247

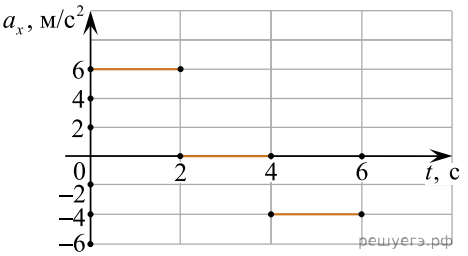
Материальная точка движется прямолинейно. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ этой материальной точки от времени t. Определите максимальный модуль ускорения материальной точки за рассматриваемый промежуток времени. *Ответ запишите в метрах за секунду в квадрате.*



97. Тип 1 № 9760

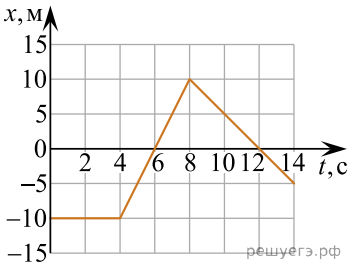
Покоившееся точечное тело начинает движение вдоль оси Ox. На рисунке показан график зависимости проекции a_x ускорения этого тела от времени t.

Определите, какой путь в метрах прошло тело за третью секунду движения.



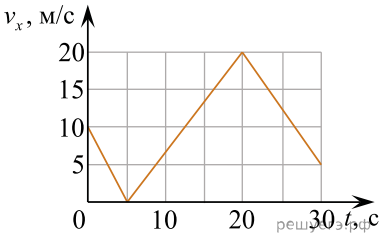
98. Тип 1 № 41586

На рисунке представлен график зависимости координаты тела x тела, движущегося прямолинейно вдоль оси Ox от времени t. Определите проекцию перемещения этого тела на ось Ox в промежутке времени от 0 до 14 с. *Ответ запишите в метрах с учётом знака проекции.*



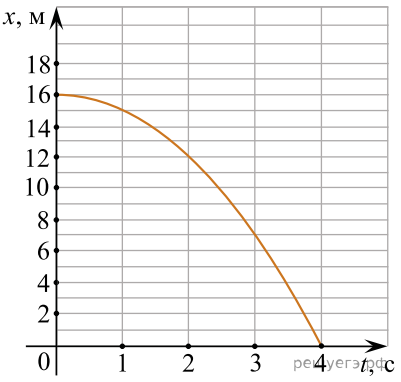
99. Тип 1 № 42027

На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела υ_x от времени t. Определите проекцию ускорения этого тела a_x в интервале времени от 0 с до 5 с. *Ответ запишите в метрах за секунду в квадрате с учётом знака проекции.*



100. Тип 1 № 7309

Небольшое тело начинает равноускоренно двигаться вдоль оси OX без начальной скорости. На рисунке приведен график зависимости координаты x этого тела от времени t. Чему равна проекция скорости υ_x этого тела в момент времени $t = 3$ с? Ответ выразите в метрах в секунду.



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	38785	-2
2	19654	12
3	41130	2,5
4	44605	-2,5
5	3549	1,5
6	31401	24
7	46137	-7,5
8	8893	9
9	32279	-2
10	38041	-10
11	116	0
12	134	60
13	9525	6
14	10934	2
15	140	0,5
16	13022	5
17	3867	18
18	43303	32,5
19	4479	10
20	11924	40
21	7995	7,5
22	36747	100
23	104	2
24	3544	20
25	23224	10
26	45479	0
27	3325	30
28	11656	0,75
29	3548	18
30	4899	0,5
31	4549	8
32	25355	25
33	3541	6
34	37138	-5
35	23320	4
36	35984	20
37	3454	187,5
38	4794	1,5
39	6038	120
40	19750	36
41	43484	5
42	3545	3
43	42804	6
44	12850	17
45	23256	2,5
46	139	20
47	11544	-2
48	36012	5
49	20011	1
50	135	15
51	8344	2,5

52	37587	4
53	38483	0
54	3783	10
55	9728	8
56	119	0
57	8341	10
58	138	0
59	35233	25
60	6073	20
61	38777	160
62	8387	10
63	41156	10
64	7720	5
65	38835	4,5
66	11292	30
67	4077	11
68	6480	-2,5
69	42629	-10
70	8343	10
71	36798	50
72	8342	2,5
73	113	20
74	5599	250
75	38727	0
76	31546	16
77	317	0,7
78	3540	10
79	121	35
80	30486	0,6
81	39244	150
82	24090	25
83	9301	-2
84	9493	7,5
85	6753	-10
86	19686	15
87	43806	-1
88	43078	25
89	4373	2
90	25017	3
91	41558	12
92	19783	-15
93	25270	5
94	43002	225
95	43104	-2
96	40247	2,5
97	9760	12
98	41586	5
99	42027	-2
100	7309	-6